Enginyeria de Telecomunicació (GRETST)

Probabilitat i Estadística

22 de novembre de 2023 **Examen parcial** **Temps: 1h 55m**

Notes provisionals: 29 de novembre, Atenea

1. Tenim dues urnes amb monedes. A la primera, hi ha 9 monedes justes i 3 monedes trucades. A la segona, hi ha 8 monedes justes i 4 monedes trucades. Les probabilitats de sortir cara per a les monedes trucades són iguals a 3/7 a la primera urna i 3/5 a la segona.

S'extreu a l'atzar una moneda de cada urna i es llencen.

(a) Trobeu la probabilitat que surtin dues cares i la probabilitat que surti almenys una creu.

(b) Determineu la probabilitat que la moneda de la segona urna estigui trucada condicionada a que surtin dues cares.

(c) Repetim el joc, amb reposició, fins que surten dues cares. Determineu el nombre esperat de tirades. *(3.5 punts)*

Resolució

(a) Com que

$$\mathbb{P}(\mathsf{creu} \geqslant 1) = 1 - \mathbb{P}(\mathsf{cara} = 2)$$

calculem la probabilitat que surtin dues cares. La probabilitat que surti cara amb la moneda de la primera urna és

$$\mathbb{P}(\mathsf{cara1}) = \mathbb{P}(\mathsf{cara1}|\mathsf{justa1})\mathbb{P}(\mathsf{justa1}) + \mathbb{P}(\mathsf{cara1}|\mathsf{trucada1})\mathbb{P}(\mathsf{trucada1}) = \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4} + \frac{3}{7}\cdot\frac{1}{4} = \frac{27}{56}$$

Anàlogament, la probabilitat que surti cara amb la moneda de la segona urna és

$$\mathbb{P}(\mathsf{cara2}) = \mathbb{P}(\mathsf{cara2}|\mathsf{justa2})\mathbb{P}(\mathsf{justa2}) + \mathbb{P}(\mathsf{cara2}|\mathsf{trucada2})\mathbb{P}(\mathsf{trucada2}) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3} + \frac{3}{5}\cdot\frac{1}{3} = \frac{8}{15}$$

Com que aquests esdeveniments són independents, la probabilitat que surtin dues cares és

$$\mathbb{P}(\mathsf{cara} = 2) = \frac{27}{56}\cdot\frac{8}{15} = \frac{9}{35}$$

i per tant, la probabilitat que surti almenys una creu és

$$\mathbb{P}(\mathsf{creu} \geqslant 1) = 1 - \frac{9}{35} = \frac{26}{35}$$

(b) Per la fórmula de Bayes,

$$\mathbb{P}(\mathsf{trucada2}|\mathsf{cara} = 2) = \frac{\mathbb{P}(\mathsf{cara} = 2|\mathsf{trucada2})\cdot\mathbb{P}(\mathsf{trucada2})}{\mathbb{P}(\mathsf{cara} = 2)}$$

Tenim

$$\mathbb{P}(\mathsf{cara} = 2|\mathsf{trucada2}) = \mathbb{P}(\mathsf{cara1})\cdot\mathbb{P}(\mathsf{cara2}|\mathsf{trucada2}) = \frac{27}{56}\cdot\frac{3}{5} = \frac{81}{280}$$

Per tant,

$$\mathbb{P}(\mathsf{trucada2}|\mathsf{cara} = 2) = \frac{81}{280}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{35}{9} = \frac{3}{8}$$

(c) El nombre de tirades fins que surten dues cares és una distribució geomètrica amb $p = 9/35$. L'esperança d'aquesta variable aleatòria és $1/p = 35/9$.

2. Sigui X una variable aleatòria contínua i considerem la variable $Y = g(X)$, obtinguda de X amb la transformació

$$g(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & x \geqslant 0 \end{cases}.$$

(a) Si la variable X té densitat $f_X(x) = 0$ si $x < 1$ i $f_X(x) = 4/x^5$ si $x \geqslant 1$, determineu la funció de distribució $F_X(x)$, la funció de densitat $f_Y(y)$, i la densitat condicionada $f_Y(y \,|\, Y > 2)$.

(b) En aquest apartat, X és uniforme en l'interval $[-1, 1]$. Calculeu la funció de distribució $F_Y(y)$. Quan val $\mathbb{P}(Y = 0)$? Determineu també $\mathbb{E}[Y]$. *(3.5 punts)*

Resolució

(a) La funció de distribució de X es $F_X(x) = \int_1^x 4/u^5 \, du = 1 - 1/x^4$ si $x \geqslant 1$.
Per a $x > 0$, la funció $g(x) = x^2$ és monòtona creixent, amb derivada $g'(x) = 2x$, i transforma de forma bijectiva l'interval $0 < x < 1$ en $0 < y < 1$, i l'interval $x > 1$ en $y > 1$. Així, aplicant el teorema del canvi de variable, si $y > 0$ tenim:

$$f_Y(y) = \left.\frac{f_X(x)}{|g'(x)|}\right|_{x=\sqrt{y}} = \begin{cases} 0, & 0 < y < 1 \\ \left.\dfrac{4/x^5}{2x}\right|_{x=\sqrt{y}} = \dfrac{2}{y^3}, & y > 1 \end{cases}.$$

Finalment, si $y > 2$,

$$f_Y(y \,|\, Y > 2) = \frac{f_Y(y)}{\mathbb{P}(Y > 2)} = \frac{2/y^3}{\int_2^\infty 2/u^3 \, du} = \frac{8}{y^3}.$$

(b) En aquest segon cas, $X \sim \mathsf{Unif}[-1, 1]$ i, per tant, $f_X(x) = 1/2$ si $x \in [-1, 1]$.
La variable aleatòria $Y = g(X)$ pren valors $\geqslant 0$. Por tant, $F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leqslant y) = 0$ si $y < 0$. D'altra banda, si $y \geqslant 0$ l'equació $y = g(x)$ té una única solució $x = \sqrt{y}$. Així, si $y \geqslant 0$, llavors

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leqslant y) = \mathbb{P}\left(X \leqslant \sqrt{y}\right) = \int_{-1}^{\sqrt{y}} f_X(x) \, dx = \begin{cases} \int_{-1}^{\sqrt{y}} \dfrac{1}{2} \, dx = \dfrac{1 + \sqrt{y}}{2} & 0 \leqslant y < 1 \\ \int_{-1}^{1} \dfrac{1}{2} \, dx = 1, & y \geqslant 1 \end{cases}.$$

La funció $F_Y(y)$ presenta en $y = 0$ una discontinuïtat de salt. Així, Y és una variable mixta que no té densitat ordinària. La probabilitat de que la variable Y prengui el valor 0 és $\mathbb{P}(Y = 0) = F_Y(0) - F_Y(0^-) = 1/2$. (Alternativament, $\mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(X \leqslant 0) = 1/2$.)
Podem calcular $\mathbb{E}[Y]$ usant el teorema de la esperança:

$$\mathbb{E}[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) \, dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} g(x) \, dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{6}.$$

---

3. Considerem la variable aleatòria bidimensional que té com a funció de densitat conjunta $f_{XY}(x, y) = k(2 - 2y - x)$ en el recinte delimitat per les rectes $x = 0$, $y = 0$, i $x + 2y = 2$, i val 0 a la resta del pla.

(a) Calculeu la constant k.

(b) Calculeu les funcions de densitat marginal $f_X(x)$ i $f_Y(y)$.

(c) Calculeu $\mathbb{P}(X < Y)$ *(3 punts)*

Resolució

(a) Cal exigir que la probabilitat total sigui 1. Doncs,

$$\int_0^2 dx \int_0^{\frac{2-x}{2}} (2 - 2y - x) \, dy = \int_0^2 \frac{(x-2)^2}{4} \, dx = \frac{2}{3}$$

i per tant $k = 3/2$.

(b) Si observem el càlcul anterior, ja sabem que $f_X(x) = \frac{3}{8}(x-2)^2$ en l'interval $[0,2]$ Per tant ara hem de calcular $f_Y(y)$. Fem:

$$f_Y(y) = \frac{3}{2}\int_0^{2-2y}(2-2y-x)\,dx = \frac{3}{4}(2-2y)^2.$$

i aquesta és la densitat marginal de la y en l'interval $[0,1]$.

(c) Primer calculem el punt d'intersecció de les rectes $x+2y=2$ i $y=x$, que dóna el $(2/3, 2/3)$. Aleshores fem la integral

$$\frac{3}{2}\int_0^{\frac{2}{3}} dx \int_x^{\frac{2-x}{2}} (2-2y-x)\,dy = \frac{3}{2}\int_0^{\frac{2}{3}} \frac{4-12x+9x^2}{4}\,dx = \frac{1}{3}.$$
